

Esercizi Esame Test-MAS-16-06-2021

Esercizio 9 - Trasformazione di Variabili.

Siano X_1 e X_2 due variabili aleatorie indipendenti e identicamente distribuite con distribuzione Esponenziale di parametro 1.

Calcolare la funzione di densità $f_Z(z)$ della variabile aleatoria:

$$Z := \max\{X_1, X_2\}$$

Risoluzione

Calcoliamo innanzitutto la funzione di ripartizione di Z .

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P(Z \leq z) \\ &= P(\max\{X_1, X_2\} \leq z) \\ &= P(X_1 \leq z, X_2 \leq z) \\ &= P(X_1 \leq z) \cdot P(X_2 \leq z) \\ &= F_{X_1}(z) \cdot F_{X_2}(z) \end{aligned}$$

Dato che X_1 e X_2 sono indipendenti e identicamente distribuite, si ha:

$$F_Z(z) = (F_X(z))^2 \quad \text{con } X \sim \text{Exp}(1)$$

Calcoliamo la funzione di ripartizione dell'esponenziale per $\lambda = 1$.

$$\begin{aligned} F_X(z) &= \int_0^z e^{-x} dx \\ &= - \int_0^z (-e^{-x}) dx \\ &= - [e^{-x}]_0^z \\ &= -(e^{-z} - 1) \\ &= 1 - e^{-z} \end{aligned}$$

Quindi la funzione di ripartizione di Z vale:

$$F_Z(z) = (1 - e^{-z})^2 \quad z \geq 0$$

Calcoliamo ora la densità di probabilità di Z .

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \frac{d}{dz} \{F_Z(z)\} \\ &= \frac{d}{dz} \{(1 - e^{-z})^2\} \\ &= 2(1 - e^{-z}) \frac{d}{dz}(1 - e^{-z}) \\ &= 2(1 - e^{-z})e^{-z} \end{aligned}$$

Quindi:

$$f_Z(z) = \begin{cases} 2e^{-z}(1 - e^{-z}) & z \geq 0 \\ 0 & z < 0 \end{cases}.$$
